

Master SIRI

Année Académique : 2021 – 2022
Devoir de Maison : Mathématiques pour l'Informatique
Date : 09 Mai 2022

Durée: 4 jours (A rendre vendredi).

Exercice

1. Lesquelles des propositions ci-dessous sont vraies ?

(P_1) : “Pour tous entiers naturels m et n tels que $m > n$, le triplet $(x = m^2 - n^2, y = 2mn, z = m^2 + n^2)$ est Pythagoricien; c'est-à-dire: $x^2 + y^2 = z^2$ ”.

(P_2) : “Tout multiple commun à deux entiers naturels quelconques a et b , est aussi un multiple de leur produit ab ”.

2. Quel est le plus grand nombre premier connu à la date d'aujourd'hui?

Exercice II.

1. On considère dans l'ensemble $A = \{-3, -2, -1, 1, 2\}$, la relation $\mathcal{S}$ définie par

$$\forall (x, y) \in A^2, \quad x \mathcal{S} y \iff xy \geq 0.$$

i) Dessiner le diagramme de $\mathcal{S}$.

ii) $\mathcal{S}$ est-elle une relation d'équivalence?

Si oui, préciser la classe de 1, celle de -1 et puis celle de -3 .

iii) Si on remplace l'ensemble A par $A' = A \cup \{0\}$ et l'on considère sur A' la même règle $\mathcal{S}$, a-t-on (toujours) une relation d'équivalence?

2. On considère dans l'ensemble $B = \{1, 2, 4, 6\}$, la relation $\mathcal{D}$ définie par

$$\forall (x, y) \in B^2, \quad x \mathcal{D} y \iff x \text{ est un diviseur de } y.$$

i) Dessiner le diagramme de $\mathcal{D}$.

ii) Vérifier que $\mathcal{D}$ est une relation d'ordre et représenter son diagramme de Hasse.

Cet ordre est-il total ?

$(B, \mathcal{D})$ possède-t-il un minimum? des éléments maximaux?

iii) Si on remplace l'ensemble B par $B' = B \cup \{0\}$ et l'on considère sur B' la même règle $\mathcal{D}$, a-t-on (toujours) une relation d'ordre? Si oui ya-t-il un maximum $(B', \mathcal{D})$

Exercice III.

Soit n un entier naturel non nul. On définit dans l'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre n , la relation $\mathcal{S}$ telle que:

$$\forall A, B \in M_n(\mathbb{R}), \quad A \mathcal{S} B \iff \exists P, Q \in GL_n(\mathbb{R}) / A = Q^{-1}BP.$$

Montrer que $\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence.

NB. $GL_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices carrées inversibles d'ordre n .

Exercice IV.

1. Démontrer que :

- i) $13^{2022} - 1$ est divisible par 7.
- ii) Pour tout entier naturel nul n , $n^5 - n$ est divisible par 6.

2. Quel est le nombre minimal de CD dont dispose Bill sachant que s'il tente successivement de former des lots de 7, 10 et 11 CD, il resterait respectivement 3, 2 et 1 CD sans lot ?

Exercice V.

- 1. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $7x - 3y = 1$ d'inconnue (x, y) .
- 2. Quelles sont les solutions dans $\mathbb{N}^2$?

Exercice VI.

Soit E l'ensemble des diviseurs entiers naturels de 40. On munit E de la relation de divisibilité $\mathcal{D}$ qui est une relation d'ordre.

- 1. Dessiner le diagramme de Hasse de $(E, \mathcal{D})$.
- 2. Quel est le minimum de $(E, \mathcal{D})$.
- 3. Quel est le maximum de $(E, \mathcal{D})$.
- 4. Quels sont les éléments minimaux de $E \setminus \{1\}$ par rapport à $\mathcal{D}$?
- 5. Quels sont les éléments maximaux de $E \setminus \{20, 40\}$ par rapport à $\mathcal{D}$?